



BOÎTE MÉDICAMENT INTELLIGENTE

Présentation du projet CSF :

Participants:

- Et tayeb Mariam
- Erraja Wissal
- Zenoune Manar



Problématiques

"Comment concevoir une boîte intelligente capable de rappeler la prise du médicament, contrôler les conditions de stockage, et fonctionner automatiquement ?"





SOMMAIRE

- **Présentation du projet et design**
 - 1 – Motivation , objectifs**
 - 2 – Fonctionnalités**
 - 3 – Matériels utilisés**
 - 4 – Logiciels utilisés**
 - 5 – Design et schéma de la boite**
 - 6 – Partie LoRa Intégration dans le projet**
 - 7 – Communication LoRa (émetteur / récepteur)**
 - 8 – Planning , diagramme de Gant**
- **Conclusions**



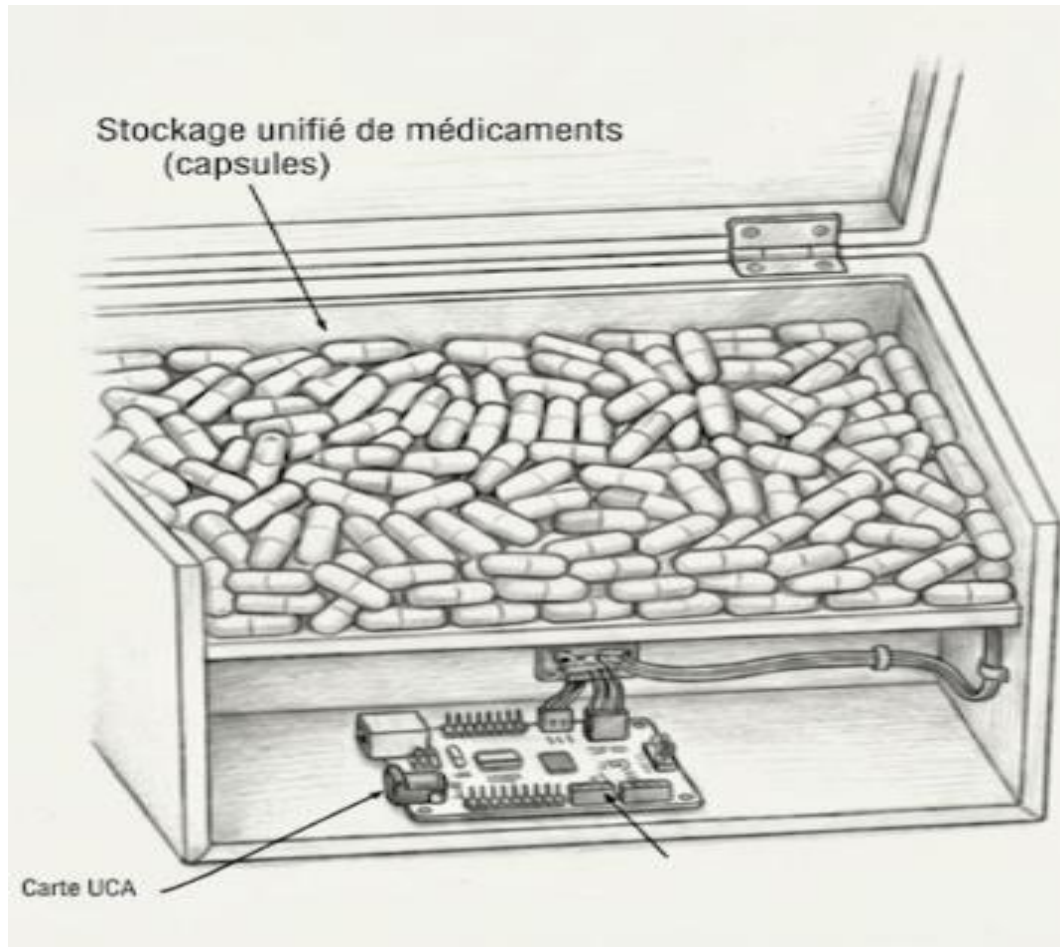
01

Présentation du projet:

Notre projet consiste à développer une boîte de médicament intelligente connectée qui aide l'utilisateur à prendre son médicament à l'heure exacte grâce à un système automatique de rappel.

Le système utilise des capteurs pour surveiller la température et l'humidité, et il donne une alerte lorsque c'est l'heure de prendre le médicament.

schéma intérieur:



design extérieur de la Boîte:





01

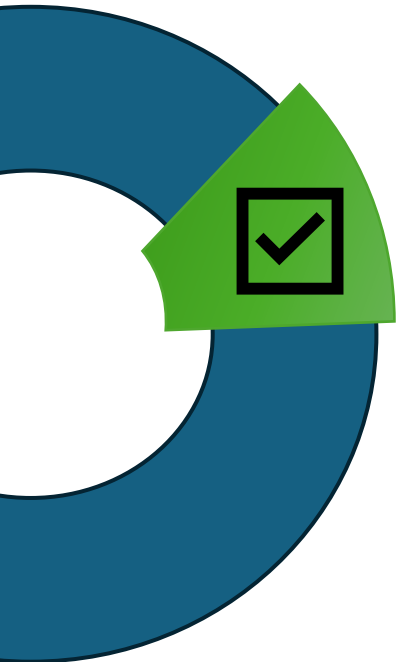
Motivations, objectifs :

Motivations:

- Nous avons choisi ce projet pour aider les personnes qui oublient souvent de prendre leurs médicaments, surtout les personnes âgées, et pour assurer un meilleur suivi du traitement distance.

Objectifs:

- Rappeler l'heure de prise des médicaments avec buzzer.
- Notification LoRa instantanée (pris / non pris).
- Affichage OLED des informations en temps réel.
- Détecter la présence d'un utilisateur.



02

Fonctionnalités:

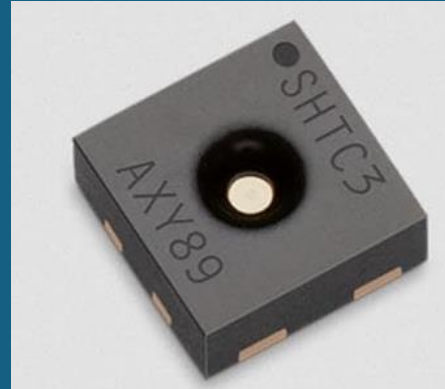
À l'heure programmée ,le buzzer sonne et l'écran OLED affiche en temps réel la température ,l'humidité et un l'heure de prise de médicaments.

Le capteur ultrason détecte la main d'utilisateur ,puis le buzzer s'arrête après confirmation.

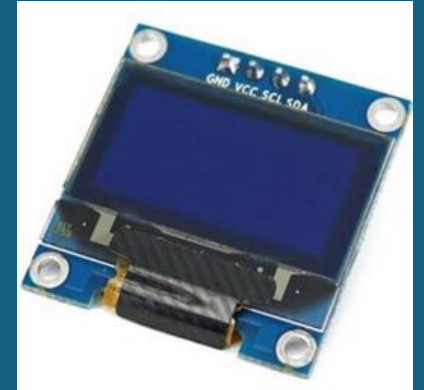
LoRa ajoute une communication sans fil à distance au système, en envoyant l'état "pris" ou "non_pris" pour surveiller la prise de médicaments.

**2 Cartes UCA :**

- L'Arduino sert de cerveau à la boîte à médicaments , elle contrôle l'ensemble de circuit .

**Capteur SCTC3 :**

- Mesure la température et l'humidité

**Ecran OLED :**

- Affiche les informations comme la température et l'humidité et l'heure de prise des médicaments.

03

Matériel utilisé :



Buzzer:

- Le buzzer est une alerte sonore pour rappeler à l'utilisateur l'heure de prendre son médicament

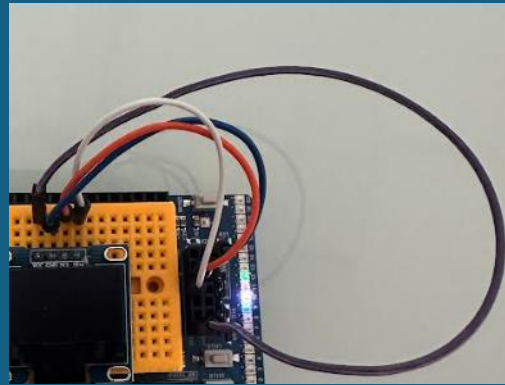


Capteur HC-SR04 :

- _détecte la main d'utilisateur

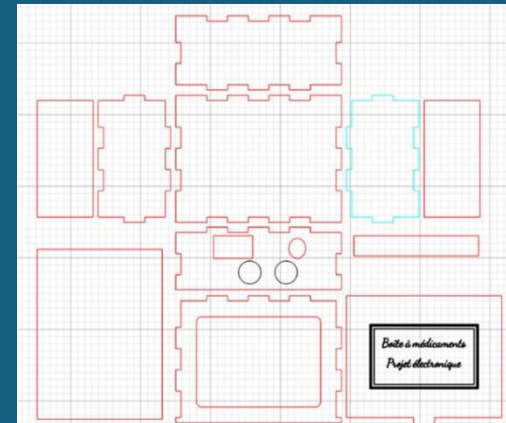
03

Matériel utilisé :



Câbles :

- Câblage pour connecté chaque pièce de l'appareil



Boitier en bois :

- _Boitier en bois désigné par logiciel Xtool

04

Logiciels utilisé :

Codage :

- ARDUINO



- GITHUB



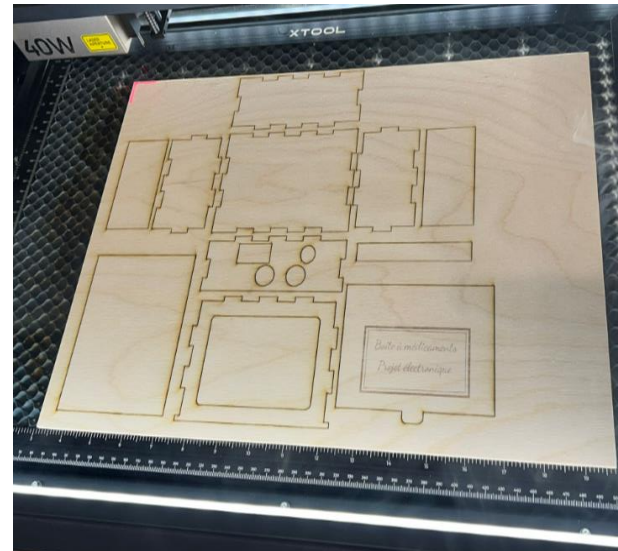
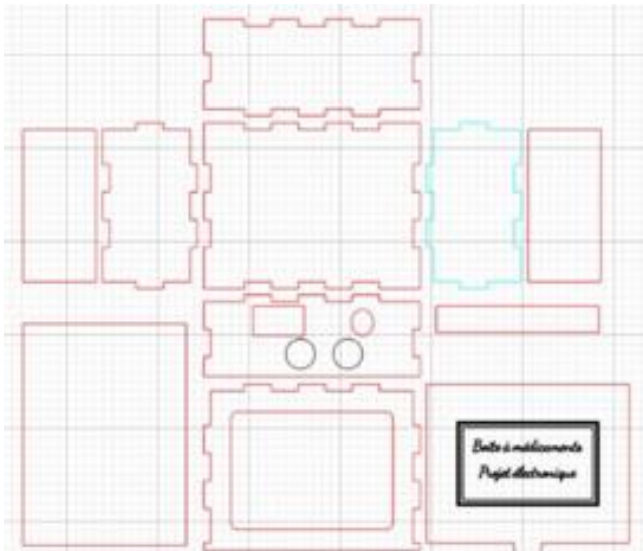
Création de la boîte :

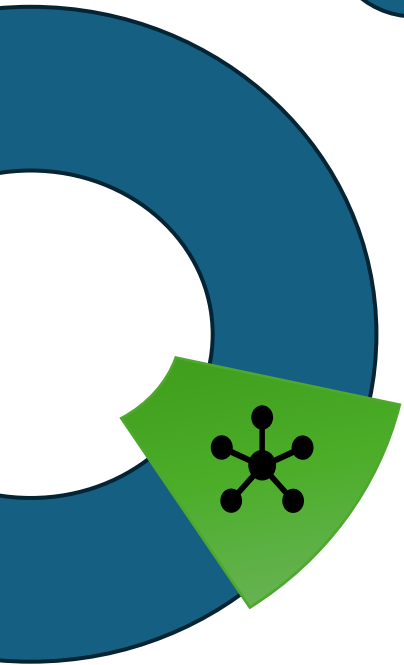
- XTOOL



05

Design de la boîte :





Rôle de LoRa dans notre projet:

- Dans le cadre de notre boîte à médicament intelligente, LoRa permet d'ajouter une fonction de communication à distance.
- Le système principal fonctionne localement (buzzer, capteur), mais LoRa permet d'envoyer des informations vers un serveur distant afin de suivre l'état de la prise de médicament.
- Les données envoyées sont très simples :
 - "pris" → lorsque l'utilisateur a pris son médicament
 - "non_pris" → lorsqu'aucune interaction n'est détectée

Principe:

La communication repose sur la technologie LoRa, qui permet d'envoyer des données sans fil sur de longues distances.

Le système utilise **deux cartes** qui communiquent entre elles :

- une carte émetteur
- une carte récepteur

Fonctionnement global:

1. La boîte détecte une action.
2. La carte émetteur envoie une information.
3. La carte récepteur reçoit et affiche le message.

Cela permet une **surveillance à distance** du système.

Carte 1: ÉMETTEUR (dans la boîte)

Son rôle :

- gérer le fonctionnement du système
- envoyer les informations via LoRa

Elle :

- détecte la présence de l'utilisateur
- contrôle le buzzer et le servomoteur
- envoie un message :
 - "OK" → médicament pris
 - "ALERTE" → médicament non pris

Carte 2: RÉCEPTEUR

Son rôle :

- recevoir les données envoyées à distance via LoRa.

Elle :

- affiche les messages reçus:
« pris » ou « non-pris »
- permet de suivre l'état de la prise de médicament

08

PLANNING :

Jour	Responsable	Tâche	Avancement	Commentaire
06/04/2026	All	Recherche des idées	100%	-
06/04/2026	All	Répartition des tâches	100%	-
13/04/2026	All	Liste des composants nécessaires	100%	
20/04/2026	All	Diaporama de présentation 1	100%	-
28/04/2026	Wissal	Modélisation boîte en bois	100%	-
28/04/2026	Mariam et Manar	Programmation de l'écran OLED	100%	-
28/04/2026	Mariam et Manar	Programmation capteurs	100%	-
22/05/2026	Wissal	Test des capteurs	100%	-
22/05/2026	All	Construction de la boîte	100%	-
18/05/2026	All	Diaporama de présentation 2	100%	-
22/05/2026	All	Programmation de Lora	100%	-

08

Diagramme de Gant :

Phase	Tache	Tache	Date de debut	Date de fin	S14 06/04	S15 13/04	S16 20/04	S17 28/04	S18 11/05	S19 18/05	S20 27/05	S21 01/06	S23 08/06
Phase 1	Tache 1	Recherche des idees	06/04/2026	06/04/2026									
	Tache 2	Repartition des taches	06/04/2026	06/04/2026									
	Tache 3	Liste des composants necessaires	13/04/2026	13/04/2026									
	Tache 4	Diaporama de présentation 1	20/04/2026	20/04/2026									
	Tache 5	Modalisation boite en bois	28/04/2026	28/04/2026									
	Tache 6	Programmation de l'ecran OLED	28/04/2026	28/04/2026									
Phase 2	Tache 1	Programmation Capteurs	28/04/2026	28/04/2026									
	Tache 2	Test des capteurs	11/05/2026	11/05/2026									
	Tache 3	Construction de la boite	11/05/2026	11/05/2026									
	Tache 4	Diaporama de présentation 2	18/05/2026	18/05/2026									
	Tache 5	Programmation de LoRa	22/05/2026	27/05/2026									



CONCLUSION :

En conclusion, ce projet a pour objectif de concevoir une boîte intelligente connectée permet d'améliorer la prise des médicaments grâce à l'automatisation et à la technologie LoRa.

Elle aide à réduire les oublis, facilite le suivi du patient à distance et montre l'importance des solutions IoT dans le domaine de la santé.



Rréférences :

Lien github: <https://github.com/Mariam2307/boite-m-dicament-intelligent/upload/main>



MERCI POUR VOTRE ATTENTION